

实验四 线性系统串联校正

2312167-刘振毫

一. 实验目的 1. 熟悉串联校正装置对线性系统稳定性和动态特性的影响。

2. 掌握串联校正装置的设计方法和参数调试技术。

二. 实验内容

1. 观测未校正系统的稳定性和动态特性。

2. 按动态特性要求设计串联校正装置。

3. 观测加串联校正装置后系统的稳定性和动态特性，并观测校正装置参数改变对系统性能的影响。

4. 对线性系统串联校正进行计算机仿真研究，并对电路模拟与数字仿真结果进行比较研究。

三. 实验步骤

1. 利用实验设备，设计并连接一未加校正的二阶闭环系统的模拟电路，完成该系统的稳定性和 动态特性观测。提示：

①设计并连接一未加校正的二阶闭环系统的模拟电路，可参阅本实验附录的图 4.1.1 和图 4.1.2，利用实验装置上的 U9、U13、U15 和 U8 单元连成。

②通过对该系统阶跃响应的观察，来完成对其稳定性和动态特性的研究，如何利用实验设备观测阶跃特性的具体操作方法。

2. 参阅本实验的附录，按校正目标要求设计串联校正装置传递函数和模拟电路。

3. 利用实验设备，设计并连接一加串联校正后的二阶闭环系统的模拟电路，完成该系统的稳定性和动态特性观测。提示：

①设计并连接一加串联校正后的二阶闭环系统的模拟电路，可参阅本实验附录的图 4.4.4，利用实验装置上的 U9、U13、U11、U15 和 U8 单元连成。

②通过对该系统阶跃响应的观察，来完成对其稳定性和动态特性的研究，如何利用实验设备观测阶跃特性的具体操作方法，可参阅“实验一”的实验步骤2。

4. 改变串联校正装置的参数，对加校正后的二阶闭环系统进行调试，使其性能指标满足预定要求。

5. 分析实验结果，完成实验报告。

四. 附录

1. 方块图和模拟电路 实验用未加校正二阶闭环系统的方块图和模拟电路，分别如图 4.1.1 和图 4.1.2 所示：

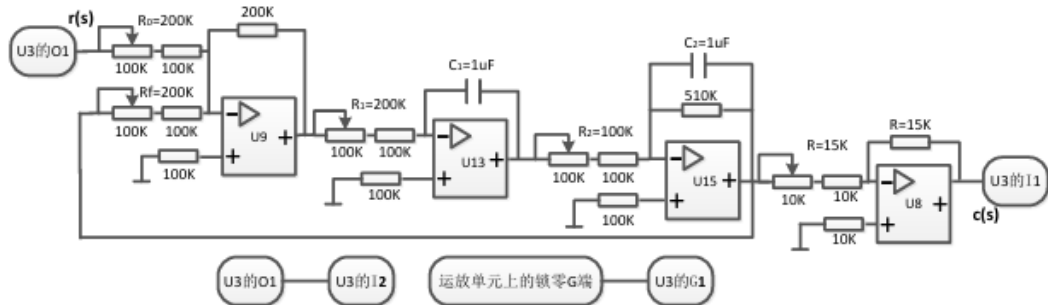
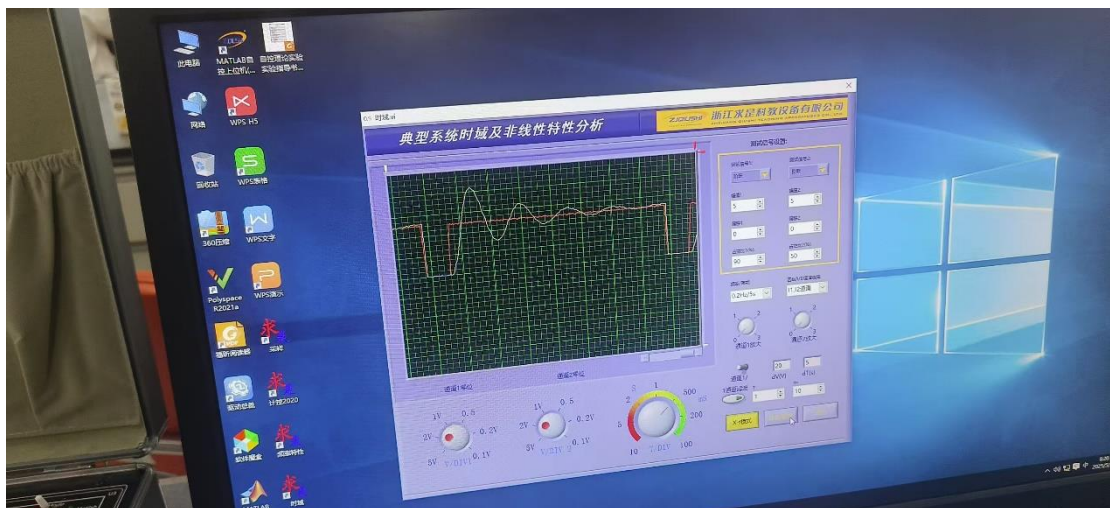


图4.1.2



取二阶系统的模拟电路如图 4.1.2 所示，实验参数取 $R_0=R_f=200k$ ， $R_1=200k$ ， $R_2=100k$ ， $C_1=1\mu F$ ， $C_2=1\mu F$ ， $R=15k$ 。在进行实验连线之前，先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底（即调至最大），使电阻 R_0 、 R_f 均为 200K；将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大），使输入电阻 R_1 的总

阻值为 200K;C1 在 U13 单元模块上。将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R2 的总阻值为 100K;C2 位于 U15 单元上。U8 单元为反相器单元，做实验之前，将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端，引入 1V 的输入电压，用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为-1V，如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1，也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

$$\text{其开环传递函数为: } G(s) = \frac{5}{0.2S(0.5S+1)} = \frac{25}{s(0.5s+1)}$$

其闭环传递函数为:

$$W(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{50}{s^2 + 2s + 50} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\text{式中 } \omega_n = \sqrt{50} = 7.07, \quad \xi = 1/\omega_n = 0.141,$$

故未加校正时系统超调量为

$$M_p = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} = 0.63 = 63\%,$$

$$\text{调节时间为 } t_s = \frac{4}{\xi\omega_n} = 4s,$$

静态速度误差系数 K_v 等于该 I 型系统的开环增益 $K_v = 25 \text{ 1/s}$,

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下:

测试信号 1: 阶跃 幅值 1: 5V (偏移 0) 频率/周期: 5s (占空比 90%), 运行程序, 直接进行实验。

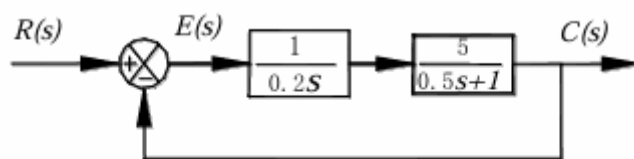


图4. 1. 1

2. 串联校正的目标 要求加串联校正装置后系统满足以下性能指标: (1) 超调量 25% $p M \leq$ (2) 调节时间 (过渡过程时间) $1 s t \leq s$ (3) 校正后系统开环增益 (静态速度误差系数) $25 K_v \geq 1/s$ 3. 串联校正装置的时域设计

$$\text{从对超调量要求可以得到 } M_p = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \leq 25\%, \text{ 于是有 } \xi > 0.4.$$

$$\text{由 } t_s = \frac{4}{\xi\omega_n} \leq 1s \text{ 可以得到 } \omega_n \geq \frac{4}{\xi}.$$

从对超调量要求可以得到 $M_p = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \leq 25\%$ ，于是有 $\xi > 0.4$ 。

由 $t_s = \frac{4}{\xi\omega_n} \leq 1\text{s}$ 可以得到 $\omega_n \geq \frac{4}{\xi}$ 。

因为要求 $25\text{ Kv} \geq 1/\text{s}$ ，故令校正后开环传递函数仍包含一个积分环节，且放大系数为 25。设串联校正装置的传递函数为 $D(s)$ ，则加串联校正后系统的开环传递函数为

$$D(s)G(s) = D(s) \frac{25}{s(0.5s+1)}$$

采用相消法，令 $D(s) = \frac{0.5s+1}{Ts+1}$ （其中 T 为待确定参数），可以得到加串联校正后的开环传递函数

$$D(s)G(s) = \frac{0.5s+1}{Ts+1} \frac{25}{s(0.5s+1)} = \frac{25}{s(Ts+1)}$$

这样，加校正后系统的闭环传递函数为

$$W(s) = \frac{D(s)G(s)}{1+D(s)G(s)} = \frac{25/T}{s^2 + \frac{1}{T}s + \frac{25}{T}}$$

对校正后二阶系统进行分析，可以得到

$$\omega_n^2 = 25/T$$

$$2\xi\omega_n = 1/T$$

综合考虑校正后的要求，取 $T=0.05\text{s}$ ，此时 $\omega_n = 22.36\text{ 1/s}$ ， $\xi = 0.45$ ，它们都能满足校正目

标要求。最后得到校正环节的传递函数为

$$D(s) = \frac{0.5s+1}{0.05s+1}$$

4. 串联校正装置的频域设计

根据对校正后系统的要求，可以得到期望的系统开环传递函数的对数频率特性，见图 4.4.1。

根据未加校正系统的开环传递函数，可画出其相应的对数频率特性，如图 4.4.2 所示。

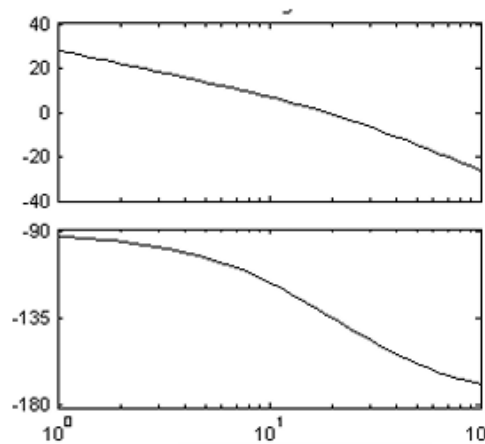


图 4.4.1

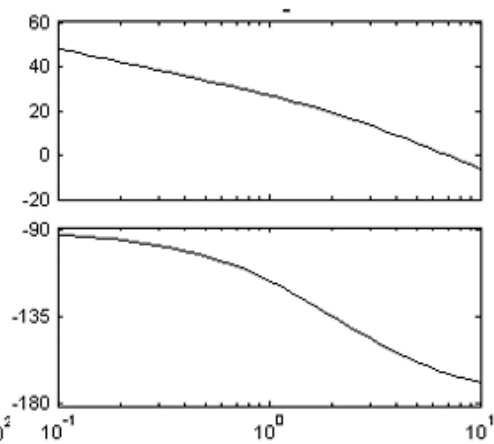


图 4.4.2

从期望的系统开环传递函数的对数幅频特性，减去未加校正系统开环传递函数的对数幅频特性，可以得到串联校正装置的对数幅频特性，见图 4.4.3。

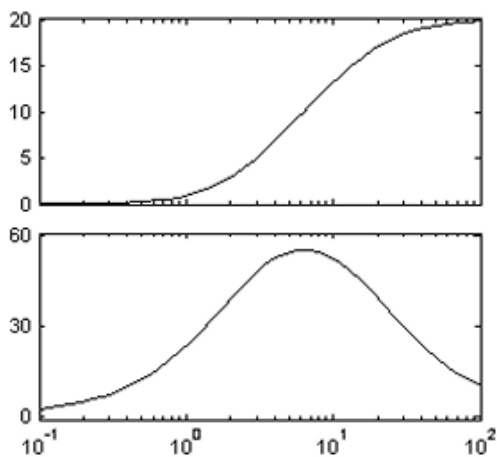


图 4.4.3

从串联校正装置的对数幅频特性，可以得到它的传递函数：

$$G_c(s) = \frac{0.5s+1}{0.05s+1}$$

未校正装置其开环传递函数为： $G(s) = \frac{5}{0.2s(0.5s+1)} = \frac{25}{s(0.5s+1)}$

其闭环传递函数为：

$$W(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{50}{s^2 + 2s + 50} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

其未校正的闭环频率特性如下图 4.4.7 所示，接线大致不变，但是锁零 G 改为接 U1 单元的 -15V，O1 接 U3 单元的 I1，输出接 U3 单元的 I2，改动如下图所示：

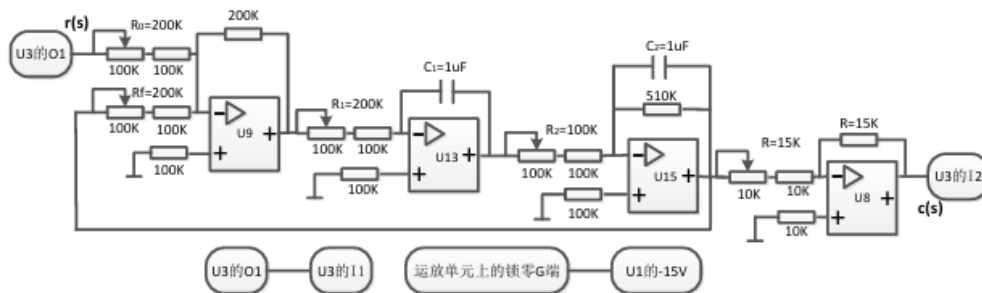
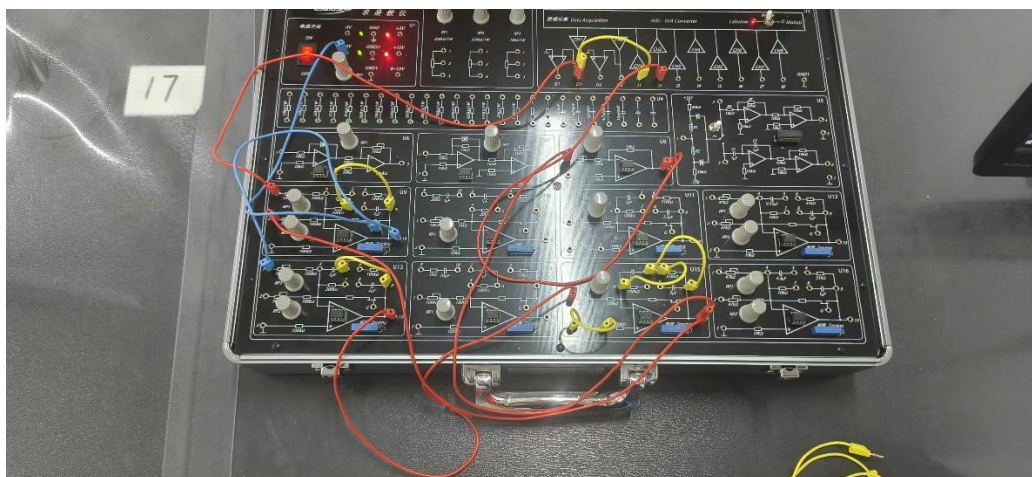


图4.1.2



在做时域特性分析时，锁零 G 改为接 U3 单元的 G1，01 接 U3 单元的 I2，输出接 U3 单元的 I1，如下图所示：

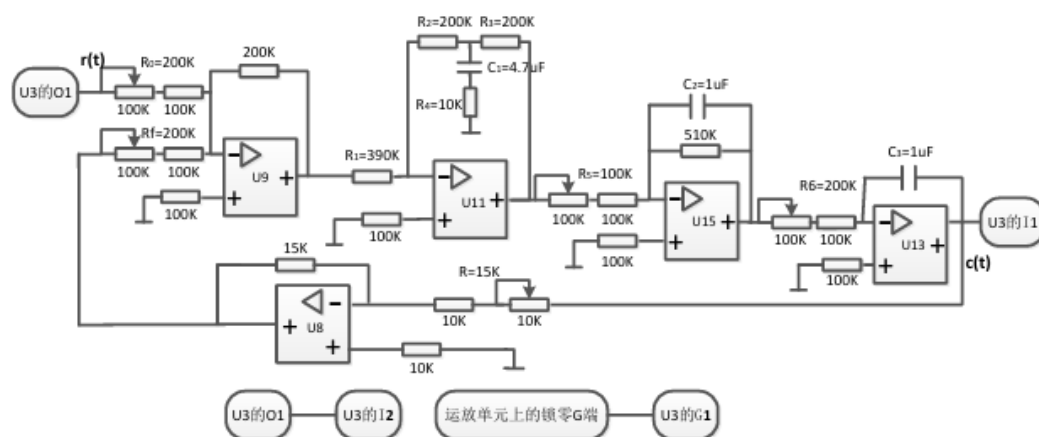
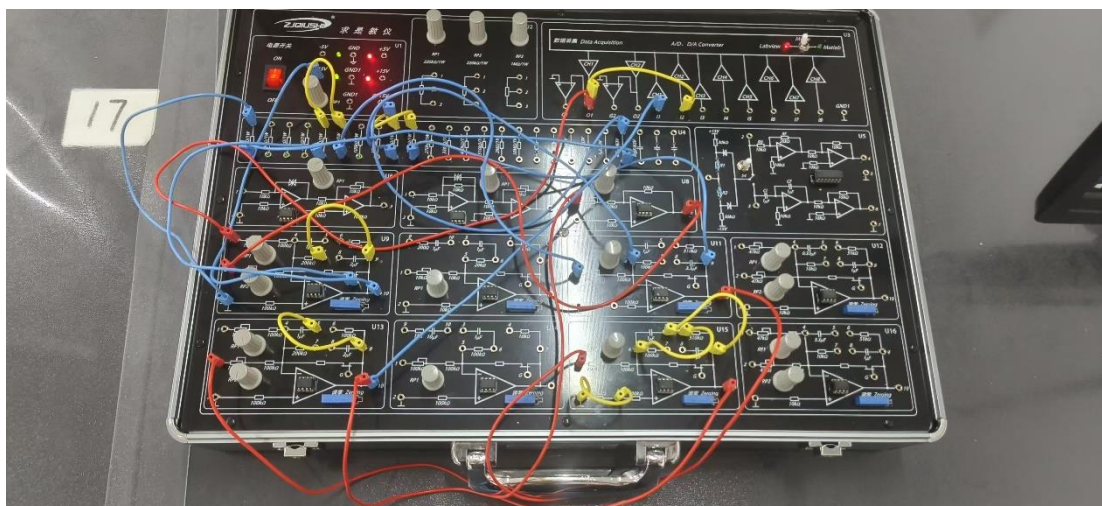


图 4.4.4



校正前后系统的阶跃响应曲线如图 4.4.5、4.4.6 所示：

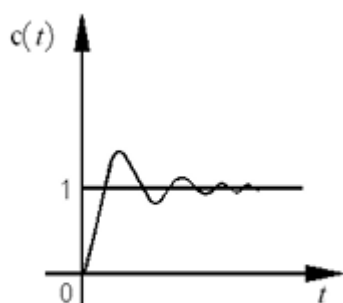
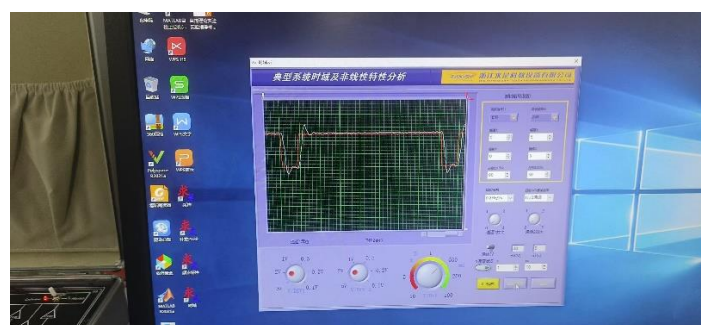


图 4.4.5

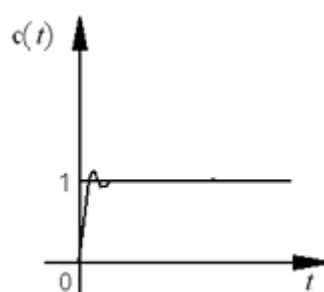


图 4.4.6

在进行实验连线之前，先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底

(即调至最大),使电阻 R_0 、 R_f 均为 200K; U11 的单元的 $R_1=390K$,采用元件库 U4 单元上的 100K 和 91K 两个分立电阻相串联,然后与 U11 单元自带的输入 200K 电阻相连,其中需将 U11 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底(即调至最大); R_2 采用元件库 U4 单元上的 51k 电阻和 150k 电阻相串联, R_3 采用元件库 U4 单元上的 200K 电阻, C_1 采用元件库 U4 单元上的 4.7 μF 电容, R_4 采用元件库 U4 单元上的 10K 电阻。将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底(即调至最大),使输入电阻 R_6 的总阻值为 200K; C_3 在 U13 单元模块上。将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底(即调至最小),使输入电阻 R_5 的总阻值为 100K; C_2 位于 U15 单元上。U8 单元为反相器单元,做实验之前,将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端,引入 1V 的输入电压,用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为-1V,如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻,使输入和输出电压大小相同,极性相反,保证反相器的放大倍数为 1。